

Nama : Muhammad Defrizal

NPM : 23312111

Kelas : IF 23 D

Kelompok : Trio ORM

Mata Kuliah : PBS

DOKUMENTASI PENGEMBANGAN BACKEND

Digi-Mount Rajabasa

Tahap 3 — Pendaftaran Service & Gateway Pendaftaran

1. Tujuan Pengembangan

Tahap ini bertujuan untuk membangun layanan pendaftaran pendakian berbasis microservice yang bertanggung jawab untuk:

- Menyimpan data pendaftaran pendakian
 - Menghitung biaya pendakian secara otomatis
 - Menyediakan API CRUD pendaftaran
 - Menghubungkan service pendaftaran dengan API Gateway
-

2. Arsitektur yang Digunakan

Service Pendaftaran

Port:

3002

Bertugas:

Menyimpan data pendaftaran
Mengelola data pendaftaran
Menghitung biaya pendakian
Berkomunikasi dengan PostgreSQL

API Gateway

Port:

3003

Bertugas:

Menerima request dari client
Meneruskan request ke service pendaftaran
Mengelola autentikasi JWT
Melindungi endpoint menggunakan JwtAccessGuard

3. Database Pendaftaran

Model Prisma yang digunakan:

```
model Pendaftaran {  
  id          String @id @default(uuid())  
  
  namaKetua   String  
  nomorHp     String  
  
  tipePendakian String  
  
  tanggalPendakian DateTime  
  
  jumlahAnggota Int  
  jumlahMotor   Int  
  
  totalBiaya   Int  
  
  statusPembayaran String @default("BELUM_BAYAR")
```

```
    jalurId      String
    createdAt    DateTime @default(now())
}
```

4. Perhitungan Biaya Otomatis

Sistem melakukan perhitungan biaya secara otomatis saat pendaftaran dibuat.

Rumus:

Total Biaya =
(Jumlah Anggota × Rp20.000)
+
(Jumlah Motor × Rp5.000)

Implementasi:

```
const totalBiaya =
  data.jumlahAnggota * 20000 +
  data.jumlahMotor * 5000;
```

Contoh:

Jumlah Anggota = 5

Jumlah Motor = 2

Hasil:

(5 × 20.000)
+
(2 × 5.000)

=
110.000

5. Endpoint Service Pendaftaran

Base URL:

`http://localhost:3002/api/pendaftaran`

Create Pendaftaran

Method:

POST

Endpoint:

`/api/pendaftaran`

Request:

```
{
  "namaKetua": "Muhammad Defrizal",
  "nomorHp": "08123456789",
  "tipePendakian": "camping",
  "tanggalPendakian": "2026-06-13T00:00:00.000Z",
  "jumlahAnggota": 5,
  "jumlahMotor": 2,
  "jalurId": "b869328b-3df9-4d6e-b65e-45959b4a0f0d"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Pendaftaran berhasil dibuat",
  "data": {
    "...": "..."
  }
}
```

Get All Pendaftaran

Method:

GET

Endpoint:

/api/pendaftaran

Get Pendaftaran By ID

Method:

GET

Endpoint:

/api/pendaftaran/:id

Update Pendaftaran

Method:

PATCH

Endpoint:

/api/pendaftaran/:id

Delete Pendaftaran

Method:

DELETE

Endpoint:

/api/pendaftaran/:id

6. Integrasi API Gateway

Gateway menggunakan Axios Instance untuk mengakses service pendaftaran.

File:

common/instances/pendaftaran.instance.ts

Konfigurasi:

```
export const pendaftaran_api = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:3002/api/pendaftaran',
  timeout: 1000,
});
```

7. Pengamanan Internal Service

Service pendaftaran hanya dapat diakses melalui Gateway.

Mekanisme:

Gateway

↓

Header x-internal-secret

↓

Pendaftaran Service

Header:

x-internal-secret:
rahasia-banget-cik

Internal Guard

Digunakan untuk memverifikasi bahwa request berasal dari Gateway.

@UseGuards(InternalGuard)

Jika secret tidak sesuai:

```
{  
  "success": false,  
  "message": "Akses Ditolak: Hanya request internal yang diizinkan!"  
}
```

8. Interface Type Safety Gateway

Untuk menghindari penggunaan tipe data **any**, dibuat interface khusus.

Contoh:

```
export interface Pendaftaran {  
  id: string;  
  namaKetua: string;  
  nomorHp: string;  
  tipePendakian: string;  
  tanggalPendakian: Date;  
  jumlahAnggota: number;  
  jumlahMotor: number;  
  totalBiaya: number;  
  statusPembayaran: string;  
  jalurId: string;  
  createdAt: Date;  
}
```

Response:

```
export interface PendaftaranResponse {  
  success: boolean;  
  message?: string;  
  data: Pendaftaran;  
}
```

9. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Apidog.

Hasil:

Endpoint	Status
POST	✓ Berhasil
GET ALL	✓ Berhasil
GET BY ID	✓ Berhasil
PATCH	✓ Berhasil
DELETE	✓ Berhasil

10. Progress Backend Saat Ini

Authentication

- ✓ Login
 - ✓ Access Token
 - ✓ Refresh Token
 - ✓ JwtAccessStrategy
 - ✓ JwtRefreshStrategy
 - ✓ JwtAccessGuard
 - ✓ JwtRefreshGuard
-

Jalur Service

- ✓ CRUD Jalur
 - ✓ Gateway Jalur
 - ✓ Internal Guard
-

Pendaftaran Service

- ✓ CRUD Pendaftaran
- ✓ Perhitungan Biaya Otomatis
- ✓ Gateway Pendaftaran
- ✓ Internal Guard

11. Rencana Tahap Selanjutnya

Tahap berikutnya:

Data Anggota Pendakian

Fitur yang akan dikembangkan:

Input anggota rombongan

Nama anggota

NIK anggota

Nomor HP anggota

Status Headlamp

Status Jas Hujan

Validasi keselamatan pendakian

Relasi dengan data pendaftaran